

Звіт

до Лабораторної роботи №1

Об'єктно-орієнтоване програмування. Java

Первинний аналіз предметної галузі та ескіз моделі класів

Студент: Колісніченко Артем Олександрович

Група: КН-924в

Викладач: Савченко В. М.

Рік: 2026

1. Мета роботи

Метою лабораторної роботи є отримання практичних навичок аналізу предметної галузі та побудови об'єктної моделі програми на мові Java. У ході роботи необхідно виділити основні сутності системи, спроектувати класи, реалізувати їх у програмному коді та створити демонстраційну програму для перевірки їх роботи.

2. Опис предметної галузі

У даній лабораторній роботі розглядається система обліку спортивних секцій університету. Ця система дозволяє вести облік доступних спортивних секцій, закріплених за ними тренерів, розкладу занять та студентів, які їх відвідують.

Основною функціональністю системи є:

- зберігання інформації про спортивні секції;
- збереження даних про тренерський склад та їхню кваліфікацію;
- облік студентів, що зареєстровані на секції;

- ведення розкладу тренувань.

У системі можна виділити такі основні сутності:

1. **SportSection** — спортивна секція в університеті.
2. **Coach** — тренер, який веде заняття.
3. **Student** — студент, який відвідує секцію.
4. **Schedule** — інформація про розклад проведення тренувань.
5. **Main** — головний клас запуску програми.

3. Опис класів системи

Клас SportSection

Клас SportSection представляє спортивну секцію в університеті.

Поля класу:

- `sectionName` — назва секції.
- `sportType` — вид спорту.
- `location` — місце проведення тренувань (наприклад, зал або стадіон).

Методи класу:

- `getSectionName()`, `getSportType()`, `getLocation()` — повертають значення відповідних полів.
- `getDetails()` — повертає форматований рядок з детальною інформацією про секцію.
- `equals()`, `hashCode()`, `toString()` — перевизначені базові методи об'єкта.

Клас Coach

Клас Coach представляє тренера, який веде спортивну секцію.

Поля класу:

- `fullName` — ПІБ тренера.
- `specialization` — основна спортивна спеціалізація.
- `experienceYears` — стаж роботи (у роках).

Методи класу:

- `getFullName()`, `getSpecialization()`, `getExperienceYears()` — повертають значення відповідних полів.
- `isExperienced()` — логічний метод, що перевіряє, чи має тренер достатній досвід роботи.
- `equals()`, `hashCode()`, `toString()` — перевизначені базові методи об'єкта.

Клас Student

Клас Student представляє студента, який відвідує заняття.

Поля класу:

- `fullName` — ім'я та прізвище студента.
- `ticketId` — номер студентського квитка.
- `studyYear` — курс навчання.

Методи класу:

- `getFullName()`, `getTicketId()`, `getStudyYear()` — повертають значення відповідних полів.
- `enroll(SportSection section)` — імітує запис студента на обрану спортивну секцію з виведенням повідомлення.
- `equals()`, `hashCode()`, `toString()` — перевизначені базові методи об'єкта.

Клас Schedule

Клас Schedule містить інформацію про розклад проведення тренувань.

Поля класу:

- `dayOfWeek` — день тижня.
- `startTime` — час початку тренування.
- `durationMinutes` — тривалість заняття у хвилинах.

Методи класу:

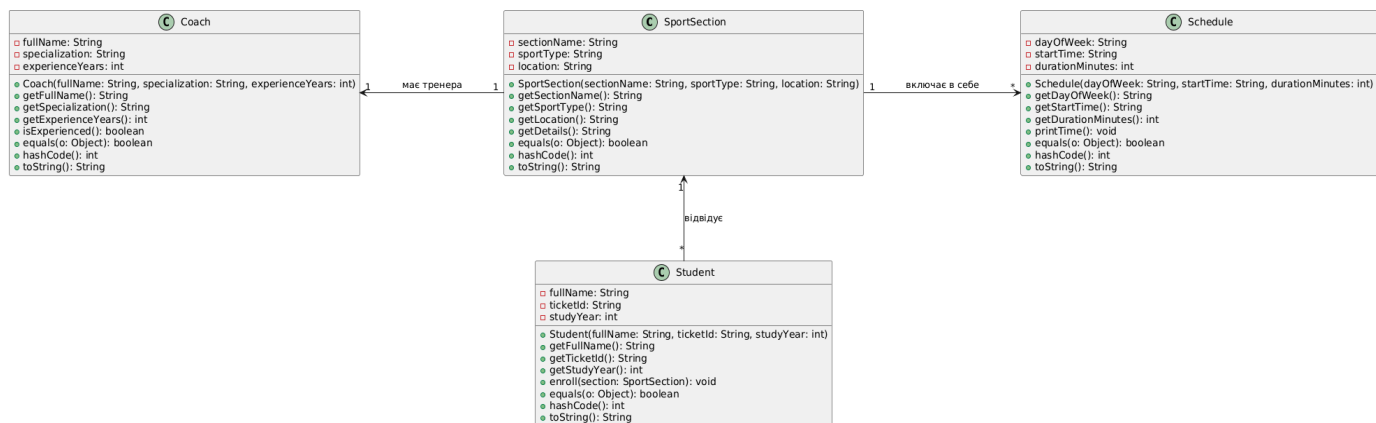
- `getDayOfWeek()`, `getStartTime()`, `getDurationMinutes()` — повертають значення відповідних полів.

- `printTime()` — виводить інформацію про час та тривалість тренування у консоль.
- `equals()`, `hashCode()`, `toString()` — перевизначені базові методи об'єкта.

Клас Main Клас `Main` є точкою входу в програму. Основні функції класу:

- створення тестових об'єктів системи (секції, тренера, студента та розкладу);
- виклик перевизначених методів `toString()` для кожного об'єкта;
- демонстрація роботи спеціальних змістовних методів.

4. UML-діаграма класів



5. Демонстрація роботи програми

```

Системний аналіз предметної галузі: Спортивні секції
SportSection{sectionName='Секція Боксу ХПІ', sportType='Бокс', location='Спортивний зал №3'}
Coach{fullName='Іванов І.І.', specialization='Бокс', experienceYears=10}
Student{fullName='Артем Колісниченко', ticketId='KH-924B-05', studyYear=2}
Schedule{dayOfWeek='Понеділок', startTime='16:00', durationMinutes=90}

Демонстрація методів
Секція: Секція Боксу ХПІ (Бокс), Місце: Спортивний зал №3
Тренер досвідчений? true
Заняття у Понеділок о 16:00 (тривалість: 90 хв)
Артем Колісниченко успішно записався на секцію: Секція Боксу ХПІ

Process finished with exit code 0
  
```

6. Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було проведено аналіз предметної галузі системи обліку спортивних секцій. Було визначено основні сутності системи та реалізовано відповідні класи мовою програмування Java.

Створено класи SportSection, Coach, Student, Schedule та Main, які забезпечують основну функціональність системи. У результаті виконання роботи було отримано практичні навички проєктування класів, реалізації інкапсуляції та створення об'єктно-орієнтованих програм мовою Java.